5 havo deel B

uitwerkingen

Biologie voor jou



Uitwerkingen thema 11 Transport

MAX RELEASE 7.0
MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH
WWW.BIOLOGIEVOORJOU.NL

MALMBERG

© Malmberg 's-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (met uitzondering van de bijlagen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

11 Transport

ORIËNTATIE
Zij kunnen je bloed wel drinken 4

BASISSTOF
1 Het bloed 5
2 Transportsystemen bij dieren 9
3 Het hart 13
4 De bloedvaten 17
5 Weefselvloeistof en lymfe 21

SAMENHANG
Sikkelcellen en malariaparasieten 24

AFSLUITING
Examenopgaven 25

© Uitgeverij Malmberg

Oriëntatie Zij kunnen je bloed wel drinken

1

Noem drie stoffen die door bloed worden vervoerd.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- zuurstof
- koolstofdioxide
- glucose
- vitaminen
- mineralen
- eiwitten, enzovoort

2

Waarom is bloed een levensbelangrijke vloeistof?

Bloed is een levensbelangrijke vloeistof omdat het stoffen vervoert naar cellen die daar nodig zijn voor de stofwisselingsprocessen. De afvalstoffen die hierbij ontstaan voert het bloed af.

3

Waarom hebben dieren die zich voeden met bloed een grotere kans op ijzervergiftiging dan dieren met een ander dieet?

Dieren die zich voeden met bloed hebben een grotere kans op ijzervergiftiging dan dieren met een ander dieet, omdat in bloed rode bloedcellen zitten die hemoglobine bevatten. Hemoglobine is verantwoordelijk voor het transport van zuurstof. Voor de vorming van hemoglobine is ijzer nodig. Als dieren zich voeden met bloed en de rode bloedcellen verteren, komen de ijzermoleculen vrij. Wanneer zij zich alleen voeden met bloed, kan de hoeveelheid ijzer te veel zijn.

4

In het speeksel van muggen, teken en bloedzuigers komen onder andere stoffen voor die werken als pijnstiller, stollingsremmer en als middel om vaten wijder te maken.

Wat is het belang van deze stoffen voor de bloeddrinker?

Het belang van deze stoffen voor de bloeddrinker:

- Pijnstiller: zorgt ervoor dat je niet merkt dat je wordt gestoken of gebeten en de bloeddrinker verwijdert.
- Stollingsremmer: zorgt ervoor dat het bloed niet gaat stollen, zodat de wond openblijft en de bloeddrinker zich kan blijven voeden.
- Middel om vaten wijder te maken: zorgt ervoor dat de vaatwand zich ontspant en dat de bloedvatholte groter wordt, waardoor de wond openblijft en er meer bloed naar de wond toe stroomt.

5

Teken zijn kleine spinachtige diertjes (zie afbeelding 2) die zich voeden met het bloed van zoogdieren. Ze kunnen zich soms ongemerkt uren- of dagenlang volzuigen met bloed van hun gastheer. Ongeveer 25% van de teken in Nederland is besmet met de bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Toch krijgen lang niet alle mensen die zijn gebeten door een teek deze ziekte.

Wanneer is het verstandig om naar de huisarts te gaan om je te laten testen op de ziekte van Lyme als je door een teek bent gebeten? Gebruik internet om dit op te zoeken.

Het is verstandig om naar de huisarts te gaan, wanneer:

- je na enkele dagen tot weken een rode ring / verkleuring rondom een tekenbeet krijgt.
- je vermoedt dat de teek langer dan 24 uur op je huid heeft gezeten.
- je binnen enkele dagen tot maanden na een tekenbeet griepachtige verschijnselen krijgt.
- je ergens op je lichaam een rode ring / verkleuring hebt die groter wordt, zelfs als je geen tekenbeet hebt opgemerkt.

© Uitgeverij Malmberg

1 Het bloed

KENNIS

1

Bloed vervoert verschillende typen stoffen.

a Noem vijf (groepen) stoffen die het bloedplasma vervoert.
Vijf (groepen) stoffen die het bloedplasma vervoert zijn: zuurstof, voedingsstoffen, afvalstoffen, regelende stoffen en beschermende stoffen.

b Welke vaste bestanddelen komen het meest in bloed voor? En welke het minst?
Van de vaste bestanddelen in het bloed komen de rode bloedcellen het meest voor en de witte bloedcellen het minst.

2

Afbeelding 4 is een foto van twee reageerbuizen met bloed. Het bloed is eerst onstolbaar gemaakt en heeft daarna enkele dagen gestaan.

a Welk bestanddeel van bloed bevindt zich boven in de reageerbuis? En welke bestanddelen bevinden zich onderin?
Boven in de reageerbuis bevindt zich bloedplasma, onder in de reageerbuis bevinden zich rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes.

b Leg uit hoe het komt dat sommige bestanddelen bezinken.
Deze bestanddelen zakken naar beneden, doordat ze een grotere dichtheid hebben dan bloedplasma.

3

Topsporters zoals wielrenners of marathonlopers trainen vaak in de bergen, omdat de lucht daar minder zuurstof bevat. Of ze trainen met een masker dat de zuurstofinname vermindert. Hierdoor maakt hun lichaam extra rode bloedcellen aan.
Leg uit hoe trainen met minder zuurstof ervoor zorgt dat er extra rode bloedcellen worden aangemaakt. Gebruik hierbij afbeelding 3.

In een omgeving met minder zuurstof of met een masker dat de zuurstofinname vermindert krijgt een sporter minder zuurstof binnen. Het bloed vervoert dan ook minder zuurstof. Dit stimuleert de nieren om meer epo te produceren. Epo stimuleert het rode beenmerg om meer rode bloedcellen aan te maken.

4

Leg uit dat wanneer je met je voeding te weinig ijzer binnenkrijgt dit kan leiden tot een verminderde aanmaak van rode bloedcellen (bloedarmoede).

IJzer is nodig voor de aanmaak van hemoglobine, een bestanddeel van rode bloedcellen. Als je met je voeding te weinig ijzer binnenkrijgt, kun je onvoldoende hemoglobine aanmaken en daardoor maak je minder rode bloedcellen aan. Je krijgt dan bloedarmoede.

5

Vul de kenmerken van de verschillende bloedcellen in de tabel in.

	Rode bloedcellen	**Witte bloedcellen**	**Bloedplaatjes**
Wel of geen celkern	geen	wel	geen
Plaats(en) van vorming	rode beenmerg	rode beenmerg	rode beenmerg
Functie(s)	transport van zuurstof en koolstofdioxide	ziekteverwekkers bestrijden, dode celresten opruimen, antistoffen maken	bloedstolling

© Uitgeverij Malmberg

6

Witte bloedcellen kunnen hun functie ook buiten de bloedvaten vervullen.

a Door welke eigenschap van de witte bloedcellen kan dat?
Witte bloedcellen hebben als eigenschap dat ze van vorm kunnen veranderen. Hierdoor kunnen ze door openingen in de wand van haarvaten heen.

b Etter of pus ontstaat doordat er witte bloedcellen doodgaan bij het insluiten van bacteriën.
Waarom moet je voorzichtig zijn met etter of pus?
Je moet voorzichtig zijn met etter of pus, omdat er vrijwel altijd ook nog levende, ziekteverwekkende bacteriën in voorkomen.

7

Bij een papiersnee in je vingers, stopt het bloeden binnen een minuut.

a Welke stof wordt tijdens de bloedstolling omgezet in een andere stof?
Fibrinogeen wordt tijdens de bloedstolling omgezet (in fibrine).

b Bij bloederziekte (hemofilie) ontbreekt een bepaalde stollingsfactor in het bloed.
Leg uit waardoor bij iemand met bloederziekte het bloed niet goed stolt.
Voor bloedstolling zijn verschillende stoffen nodig, waaronder stollingsfactoren uit het bloedplasma. Als die (deels) ontbreken, kan de keten van reacties die leiden tot de vorming van een bloedstolsel niet plaatsvinden.

c Leg uit dat een tekort aan vitamine K kan leiden tot problemen met de bloedstolling.
Vitamine K is nodig voor de vorming van verschillende stollingsfactoren. Bij een tekort aan vitamine K worden deze stollingsfactoren onvoldoende gevormd en ontstaan er problemen met de bloedstolling.

INZICHT

8

Rode bloedcellen zijn niet bolvormig, maar afgeplat en ‘ingedeukt’.

a Welk voordeel heeft deze vorm voor het functioneren van de rode bloedcellen?
De platte en ‘ingedeukte’ vorm geeft een grotere oppervlakte. Daardoor kan de diffusie van zuurstof en koolstofdioxide sneller plaatsvinden.

b Iemand met bloedarmoede heeft een verminderde conditie en is snel moe.
Leg uit hoe dit komt.
Een persoon met bloedarmoede heeft minder hemoglobine en kan daardoor minder zuurstof via het bloed vervoeren. Daardoor is er minder zuurstof beschikbaar voor de aerobe dissimilatie (verbranding) en ontstaat er minder energie / ATP.

c Leg uit dat toediening van epo bij iemand met bloedarmoede niet zal helpen. Gebruik in je antwoord het begrip ‘beperkende factor’.
Iemand met bloedarmoede heeft een tekort aan het mineraal ijzer. IJzer is de beperkende factor voor de aanmaak van rode bloedcellen. Na toediening van epo zullen er dan niet meer rode bloedcellen worden gevormd.

9

Bij zoogdieren komen voortdurend kleine inwendige bloedingen voor. Door bloedstolling stoppen deze bloedingen. Muizen en ratten in huis kun je bestrijden met gif. Dit gif bevat anticoagulantia, antistollingsmiddelen.

Welk effect heeft het eten van dit gif op muizen en ratten?
Door het eten van het gif stolt het bloed van de muizen en ratten niet meer goed bij een kleine inwendige bloeding. Ze verliezen dan veel bloed en overlijden.

© Uitgeverij Malmberg

10

Een onderzoeker vult drie reageerbuizen met gelijke hoeveelheden vloeistof, afkomstig van dezelfde persoon. Buis 1 bevat bloed, buis 2 bloedplasma en buis 3 bloedserum. De buizen worden verhit totdat al het water is verdampt en er alleen droge stof overblijft.

a Welke buis bevat de grootste hoeveelheid droge stof? Leg je antwoord uit.
Buis 1 bevat de grootste hoeveelheid droge stof. Bloedplasma en bloedserum bevatten geen bloedcellen en geen bloedplaatjes, bloed wel.

b Welke buis bevat de kleinste hoeveelheid droge stof? Leg je antwoord uit.
Buis 3 bevat de kleinste hoeveelheid droge stof. Bloedserum bevat geen fibrinogeen, bloedplasma wel.

© Uitgeverij Malmberg

Context Bloed in vele kleuren

11

Verschillende stoffen geven kleur aan bloed.

a Welke drie stoffen veroorzaken de rode, blauwe en groene bloedkleur?
De rode kleur wordt veroorzaakt door hemoglobine, de blauwe door hemocyanine en de groene door galkleurstof.

b Wat is de functie van de blauwe stof in het bloed van de degenkrab?
De blauwe stof bindt zuurstof. Zo kan het bloed voldoende zuurstof door het lichaam vervoeren. De hoeveelheid in het bloedplasma opgeloste zuurstof is onvoldoende.

c Krokodilijsvissen hebben transparant bloed, omdat hun bloed geen hemoglobine of hemocyanine bevat. Hun bloed bezit ook geen ander eiwit dat de functie van hemoglobine of hemocyanine overneemt.
Wat kan een krokodilijsvis door afwezigheid van eiwitten zoals hemoglobine minder goed? Leg je antwoord uit.
Krokodilijsvissen kunnen minder goed zuurstof vervoeren, doordat zuurstof niet kan binden aan bloedcellen. Bij krokodilijsvissen kan zuurstof alleen worden vervoerd door het bloedplasma. Bloedplasma kan maar een beet je zuurstof vervoeren.

d De krokodilijsvis heeft aanpassingen zoals een relatief groot hart, meer bloed en een dicht bloedvatennetwerk.
In welke situatie zijn deze aanpassingen vooral van belang?
Die aanpassingen zijn van belang op momenten dat de cellen van de krokodilijsvis meer zuurstof nodig hebben, zoals bij het achtervolgen van prooien of bij het ontsnappen aan predatoren.

e Met behulp van degenkrabbloed worden vaccins getest op aanwezigheid van bacteriën.
Waarom is dit belangrijk?
Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat niemand wordt ingeënt met een vaccin dat is besmet met bacteriën en daardoor ziek wordt.

© Uitgeverij Malmberg

2 Transportsystemen bij dieren

KENNIS

12

a Welke manieren van transport heeft een eencellige zoals een amoebe? Noem er drie.
Drie manieren van transport van een eencellige zijn diffusie (of osmose), fagocytose en exocytose.

b Waarom hebben eencelligen zoals een pantoffeldiertje geen bloedsomloop nodig?
Eencelligen zoals een pantoffeldiertje hebben geen bloedsomloop nodig, omdat zij slechts één lichaamscel hebben. Deze staat rechtstreeks in contact met het uitwendige milieu. Zij kunnen daarom direct stoffen opnemen uit en afgeven aan het milieu.

13

a Waarom is er bij een open circulatiesysteem geen sprake van bloed, maar van lichaamsvloeistof?
Bij een open circulatiesysteem is het bloed vermengd met alle andere lichaamsvloeistoffen en vormt het één lichaamsvloeistof. Het bloed en de andere lichaamsvloeistoffen zijn niet gescheiden.

b Waarom hebben organismen zoals sprinkhanen en regenwormen wel een circulatiesysteem nodig?
Deze organismen hebben een circulatiesysteem nodig, omdat ze meercellig zijn. Daardoor kunnen niet alle cellen rechtstreeks stoffen opnemen uit en afgeven aan het uitwendige milieu. Deze cellen moeten stoffen opnemen uit en afgeven aan de vloeistof in het circulatiesysteem.

c Wat is het nadeel van een open circulatiesysteem ten opzichte van een gesloten circulatiesysteem?
Het nadeel van een open circulatiesysteem is dat het stoffen minder effectief en over minder grote afstanden kan transporteren. Bij een gesloten systeem kan het bloed door de werking van het hart effectiever en over grotere afstanden worden getransporteerd.

d Leg uit waarom een open circulatiesysteem niet geschikt is voor organismen zoals mensen of olifanten.
Een open circulatiesysteem is niet geschikt voor mensen of olifanten, omdat bij deze grote organismen stoffen over grote afstanden worden getransporteerd. Dat lukt niet met een open circulatiesysteem.

14

Verschillende organismen hebben verschillende circulatiesystemen.
Noteer in de tabel bij elk organisme het type circulatiesysteem en het type hart.
Gebruik bij circulatiesysteem: *gesloten – open*.
Gebruik bij hart: *buisvormig – kamer en boezem - kamers en boezems*.

Organisme	Circulatiesysteem	Hart
Sprinkhaan	open	buisvormig
Regenworm	gesloten	buisvormig
Vis	gesloten	kamer en boezem
Mens	gesloten	kamers en boezems

© Uitgeverij Malmberg

15

Mensen en vissen hebben een gesloten bloedsomloop.

a Wat is daarvan het voordeel?

Het voordeel van een gesloten circulatiesysteem is dat het een hogere druk kan bereiken. Hierdoor kan het bloed over langere afstand worden weggepompt. Gesloten circulatiesystemen zijn daardoor geschikt voor een effectief transport van voedingsstoffen en zuurstof bij grotere dieren.

b Welke hartruimte van een vis is het meest gespierd: de boezem of de kamer? Leg je antwoord uit.

De kamer is het meest gespierd, want deze moet het bloed wegpompen naar het hele lichaam.

16

a Wat is de functie van de kleine bloedsomloop?

De functie van de kleine bloedsomloop is zuurstof opnemen en koolstofdioxide afgeven.

b Welk voordeel heeft een dubbele bloedsomloop boven een enkele bloedsomloop?

Het voordeel van een dubbele bloedsomloop is dat het bloed met meer kracht door heel het lichaam wordt gepompt. Bij een enkele bloedsomloop stroomt het bloed eerst door de gaswisselingsorganen. Hierna stroomt het bloed met veel minder kracht verder door het lichaam.

c Welke harthelft bevat bij een mens zuurstofarm bloed? Leg je antwoord uit.

De rechterharthelft bevat zuurstofarm bloed, want deze ontvangt bloed dat vanuit de organen komt. In de organen heeft het bloed zuurstof afgegeven aan de cellen en koolstofdioxide opgenomen.

INZICHT

17

a Een vis heeft een enkele bloedsomloop, de mens heeft een dubbele.
Leg uit dat dit samenhangt met hun lichaamstemperatuur.

Een vis is koudbloedig en verbruikt daarom minder zuurstof om energie op te wekken voor het op peil houden van zijn lichaamstemperatuur. Een enkele bloedsomloop die zuurstof met minder kracht of snelheid vervoert, voldoet dan.

Een mens is warmbloedig en verbruikt daarom veel zuurstof om zijn lichaamstemperatuur op peil te houden. Hiervoor is een dubbele bloedsomloop nodig die meer zuurstof kan aanvoeren dan een enkele bloedsomloop.

b Waarom hebben mensen en een sprinkhanen een verschillend circulatiesysteem? Geef twee redenen.

Voorbeelden van twee juiste redenen:

- Een mens is groter dan een sprinkhaan.
- Een mens is warmbloedig, een sprinkhaan is koudbloedig.

© Uitgeverij Malmberg

18

Beerdiertjes (*Tardigrada*) (zie afbeelding 14) zijn minuscule meercellige dieren van ongeveer een halve millimeter groot. Ze nemen via hun lichaamscellen zuurstof op uit water. Ze bezitten een lichaamsvloeistof die hemolymfe heet, een mengsel van bloed en andere lichaamsvloeistoffen.

a Hebben beerdiertjes een open of een gesloten circulatiesysteem? Leg je antwoord uit.
Beerdiertjes hebben een open circulatiesysteem, want de hemolymfe is een mengsel van bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Deze vloeistoffen zijn in het lichaam van het beerdiertje dus niet van elkaar gescheiden.

b Ondanks dat beerdiertjes zuurstof kunnen opnemen via hun lichaamscellen, hebben ze toch een circulatiesysteem.
Waarom hebben beerdiertjes een circulatiesysteem nodig?
Beerdiertjes hebben een circulatiesysteem nodig, omdat ze zo groot zijn dat niet alle cellen rechtstreeks zuurstof uit het water kunnen opnemen. Een circulatiesysteem moet ervoor zorgen dat ook de andere cellen zuurstof krijgen.

19

In afbeelding 15 zie je schematisch de bloedsomloop van een kikker weergegeven. Bij een kikker bestaat het hart uit drie ruimten, twee boezems en een kamer. De kamer pompt zowel bloed naar de longen als bloed naar alle organen in het lichaam.
Heeft de kikker een enkele of een dubbele bloedsomloop? Leg je antwoord uit.
De kikker heeft een dubbele bloedsomloop, want het bloed komt tweemaal door het hart voordat het een volledige omloop heeft gemaakt.

© Uitgeverij Malmberg

Context Octopus

20

a Heeft een octopus een open of een gesloten bloedsomloop? Leg je antwoord uit.
Een octopus heeft een gesloten bloedsomloop, want het bloed stroomt in bloedvaten.

b Heeft een octopus een enkele of een dubbele bloedsomloop? Leg je antwoord uit.
Een octopus heeft een enkele bloedsomloop, want het bloed komt per omloop maar één keer door het centrale hart dat het bloed in de richting van de organen pompt.

c Zenuwcellen verbruiken veel energie. Een octopus heeft een relatief groot energieverbruik voor een koudbloedig dier.
Wat veroorzaakt dit grote energieverbruik? Leg je antwoord uit.
Dat een octopus veel energie verbruikt, komt doordat hij negen breinen heeft. De breinen bestaan uit zenuwcellen die veel energie nodig hebben.

d Waarom heeft een octopus drie harten nodig?
Een octopus heeft drie harten nodig, omdat het blauwe bloed van het dier minder zuurstof op kan nemen dan rood bloed. De drie harten zorgen ervoor dat het bloed met voldoende snelheid stroomt om alle organen van zuurstof te voorzien, zodat er voldoende energie kan worden vrijgemaakt.

e In afbeelding 17 is de bloedsomloop van een octopus schematisch weergegeven.
Wat stellen de onderdelen A, B, C en D voor?
A = hulpharten
B = centraal hart
C = kieuwen
D = organen / lichaamscellen

© Uitgeverij Malmberg

3 Het hart

KENNIS

21

Het hartspierweefsel van een mens heeft veel energie nodig om zich samen te trekken.

a Via welke bloedvaten worden de benodigde zuurstof en voedingsstoffen naar de hartspier gevoerd?
Via de kransslagaders worden zuurstof en voedingsstoffen naar de hartspier gevoerd.

b Het hartspierweefsel produceert tijdens het samentrekken veel koolstofdioxide.
In welk deel van het hart komt deze koolstofdioxide het eerst terecht?
Deze koolstofdioxide komt via de kransaders eerst terecht in de rechterboezem.

22

Afbeelding 20 is een schematische tekening van een bovenaanzicht van het hart. De beide boezems en de aansluitende bloedvaten zijn weggelaten. De nummers 1 t/m 4 geven de verschillende kleppen in het hart aan.

a Noteer de namen van de genummerde delen. Geef bij de halvemaanvormige kleppen aan in welk bloedvat ze zich bevinden.
1 = halvemaanvormige kleppen in de longslagader
2 = halvemaanvormige kleppen in de aorta
3 = rechterhartkleppen
4 = linkerhartkleppen

b Een bloedcel gaat van de bovenste holle ader naar de aorta.
Door welke delen van het hart komt deze bloedcel achtereenvolgens?
Gebruik bij deze opdracht ***BiNaS*** tabel 84A.
Deze bloedcel komt in het hart achtereenvolgens door de rechterboezem, de rechterkamer, de linkerboezem en de linkerkamer.

23

Het hart heeft een linker- en een rechterkamer.

a Welke kamer heeft de meest gespierde wand? Leg je antwoord uit.
De wand van de linkerkamer is meer gespierd dan de wand van de rechterkamer. De linkerkamer pompt het bloed door heel het lichaam; de rechterkamer pompt het bloed slechts naar de longen.

b Doordat het hart het bloed met kracht wegpompt, ontstaat de bloeddruk.
Is de bloeddruk aan het begin van de aorta lager dan, gelijk aan of hoger dan de bloeddruk aan het begin van de longslagader? Leg je antwoord uit.
De bloeddruk aan het begin van de aorta is hoger dan de bloeddruk aan het begin van de longslagader. De linkerkamer pompt het bloed met meer kracht weg dan de rechterkamer.

24

Noteer in de tabel wat er gebeurt tijdens de verschillende fasen van een hartslag.
Kies uit: *boezems en hartkamers – dicht – hartkamers – open – slagaders.*

	De boezems trekken zich samen	**De kamers trekken zich samen**	**Hartpauze**
1 Het bloed stroomt in de:	hartkamers	slagaders	boezems en hartkamers
2 De hartkleppen zijn:	open	dicht	open
3 De halvemaanvormige kleppen zijn:	dicht	open	dicht

© Uitgeverij Malmberg

25

In afbeelding 21 is een tijdbalk weergegeven.

a Op welk tijdstip van deze tijdbalk is het bloedvolume in de hartkamers het grootst? En op welk tijdstip het kleinst?

Het bloedvolume van de hartkamers is het grootst bij 0,2 s en het kleinst bij 0,4 s.

b Op welk tijdstip op de tijdbalk slaan de hartkleppen en de halvemaanvormige kleppen dicht?

De hartkleppen slaan dicht kort na 0,2 s op deze tijdbalk, bij het samentrekken van de kamers. De halvemaanvormige kleppen slaan dicht kort na 0,4 s, na het ontspannen van de kamers.

c Tijdens het samentrekken van de kamers gaan de hartkleppen dicht en de halvemaanvormige kleppen open.

Welke gebeurtenis vindt het eerst plaats? Leg je antwoord uit.

Tijdens het samentrekken van de kamers gaan eerst de hartkleppen dicht en daarna gaan de halvemaanvormige kleppen open. Als de kamers zich beginnen samen te trekken, gaan de hartkleppen vrijwel direct dicht. De halvemaanvormige kleppen gaan pas open als de druk in de kamers hoger is geworden dan de druk in de aorta en in de longslagader.

26

Een arts luistert naar het hart van Yuhui. De arts neemt hartruis waar en trekt daaruit de conclusie dat een of meer kleppen in het hart van Yuhui niet goed sluiten.

Welke gevolgen heeft dit voor de bloedstroom van Yuhui's hart?

Als kleppen niet goed sluiten, kan bloed terugstromen van de kamer(s) naar de boezem(s) of van de aorta en/of de longslagader(s) naar de kamer(s). Er stroomt dan uiteindelijk minder bloed de aorta of longslagaders in.

27

De hoeveelheid bloed die per minuut wordt rondgepompt door het hart heet het hartminuutvolume. Het hartminuutvolume bereken je door de hartslagfrequentie te vermenigvuldigen met het slagvolume.

Wat is het hartminuutvolume van een volwassen persoon in rust? Ga uit van een gemiddeld slagvolume van 85 mL.

De hartslagfrequentie van een volwassen persoon in rust is 70× per seconde.
70 × 85 = 5950 mL, dat is 5,95 L.

INZICHT

28

Bij een medische keuring van een voetballer wordt een hartkwaal geconstateerd. Een klep bij de aorta sluit onvolledig af, als gevolg van een aangeboren afwijking. Hierdoor raakt een deel van het hart te vol.

Welk deel van het hart raakt te vol? Leg je antwoord uit.

Als een klep bij de aorta onvolledig afsluit, kan tijdens de hartpauze een deel van het bloed terug in de linkerkamer stromen. De linkerkamer van het hart raakt dan te vol.

© Uitgeverij Malmberg

29

a Is het slagvolume van de linkerkamer kleiner dan, ongeveer gelijk aan of groter dan de hoeveelheid bloed die de rechterkamer per hartslag wegpompt?
Het slagvolume van de linkerkamer is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid bloed die de rechterkamer per hartslag wegpompt.

b Bij sportmensen blijkt soms het hartritme bij toenemende inspanning gedurende een trainingsperiode weinig of niet te stijgen. Toch neemt het hartminuutvolume wel toe.
Door welke verandering in de hartwerking wordt dan toch het hartminuutvolume vergroot?
Bij sportmensen in training kan het hartminuutvolume worden vergroot, doordat het hart groter wordt. Hierdoor neemt het slagvolume toe. De samentrekking van het hartspierweefsel wordt krachtiger. Na een trainingsperiode kan dan bij grotere inspanning het hartritme vrijwel gelijk blijven.

30

Bij experimenten wordt soms een kloppend hart van een zoogdier buiten het lichaam in een vloeistof gebracht.
Leg uit hoe het komt dat zo'n hart kan blijven kloppen.
Een hart van een zoogdier kan buiten het lichaam in een vloeistof door blijven kloppen, doordat de impulsen die het samentrekken van het hartspierweefsel veroorzaken, in het hart zelf (in de sinusknoop) ontstaan.

31

In afbeelding 24.1 zijn twee elektrocardiogrammen (ecg's) op dezelfde schaal getekend. Ecg 1 is gemaakt van een normaal kloppend hart, ecg 2 is gemaakt van een hart tijdens boezemfibrilleren.
Afbeelding 24.2 is een schema van een ecg tijdens een normale hartcyclus.

a In ecg 2 van afbeelding 24.1 zie je veel extra golven tussen de pieken in.
Zijn deze golven het best te vergelijken met de P-golven of T-golven uit het ecg van afbeelding 24.2? Leg je antwoord uit.
Deze extra golven zijn het best te vergelijken met de P-golven, want de P-golven worden veroorzaakt door de geleiding van impulsen die ervoor zorgen dat de boezems zich samentrekken.

b Vergelijk een normale hartslag met een hartslag tijdens boezemfibrilleren.
Wanneer zal het slagvolume van het hart het grootst zijn? Leg je antwoord uit.
Het slagvolume van het hart zal het grootst zijn tijdens een normale hartslag. Omdat het samentrekken van de boezems niet goed verloopt, kunnen zij minder efficiënt bloed naar de kamers wegpompen. De kamers ontvangen daardoor minder bloed en kunnen dan per samentrekking minder bloed wegpompen.

© Uitgeverij Malmberg

Context Ambulancebroeder

32

a Welke opleiding moet je volgen om ambulanceverpleegkundige te worden? Maak eventueel gebruik van internet.
Je moet eerst een opleiding tot verpleegkundige volgen en daarna kun je je specialiseren tot ambulanceverpleegkundige.

b Welke vaardigheden zijn belangrijk voor een ambulanceverpleegkundige? Noem drie voorbeelden en licht toe waarom deze vaardigheden belangrijk zijn.
Voorbeelden van juiste antwoorden:
- Je moet kunnen reanimeren: om bewusteloze patiënten te helpen.
- Je moet beschikken over goede gespreksvaardigheden: voor een goede communicatie met patiënten en omstanders.
- Je moet stressbestendig zijn: om rustig te kunnen blijven in moeilijke situaties.

33

a Wat kan de oorzaak zijn van een hartstilstand? Maak eventueel gebruik van internet.
Een hartstilstand wordt meestal veroorzaakt door een hartinfarct. Een harstilstand kan ook worden veroorzaakt door een hartspierziekte, een ontsteking van het hart of door hartritmestoornissen.

b Hoe kan een aed helpen om het hartritme te herstellen na een hartstilstand?
Een aed geeft het hart een elektrische schok in de hoop dat de sinusknoop daarna weer in een normaal ritme impulsen produceert voor het samentrekken van het hart.

c Een icd (*internal cardioverter defibrillator*) is een apparaatje dat via een operatie vlak bij het hart kan worden geplaatst voor mensen met levensbedreigende hartritmestoornissen (zie afbeelding 26). De icd herkent een hartritmestoornis en herstelt zo nodig het normale hartritme door elektrische impulsen of een sterke stroomstoot af te geven.
Geef een overeenkomst en een verschil tussen een aed en een icd.
Een overeenkomst is dat beide het hartritme meten en een stroomstoot kunnen geven bij een hartritmestoornis om de gewone hartslag te herstellen. Een verschil is dat de aed buiten het lichaam werkt en een icd in het lichaam van de patiënt is aangebracht.

© Uitgeverij Malmberg

4 De bloedvaten

KENNIS

34

Vul de tabel in. Gebruik daarbij ***BiNaS*** tabel 84C.
Gebruik bij 1: *in de organen – van de organen naar het hart – van het hart naar de organen.*
Gebruik bij 2: *dik, stevig en elastisch – dun en weinig elastisch – één cellaag dik.*
Gebruik bij 3: *gelijkmatig* (2×) *– stootsgewijs (kloppend).*
Gebruik bij 4: *aanwezig wanneer bloed tegen de zwaartekracht in omhoog wordt vervoerd – niet aanwezig – niet aanwezig, behalve de halvemaanvormige kleppen.*

	Slagaders	**Haarvaten**	**Aders**
1 Het bloed stroomt:	van het hart naar de organen	in de organen	van de organen naar het hart
2 De wand is:	dik, stevig en elastisch	één cellaag dik	dun en weinig elastisch
3 De bloedstroom is:	stootsgewijs (kloppend)	gelijkmatig	gelijkmatig
4 Kleppen zijn:	niet aanwezig, behalve de halvemaanvormige kleppen	niet aanwezig	aanwezig wanneer bloed tegen de zwaartekracht in omhoog wordt vervoerd

35

De meeste slagaders bevatten zuurstofrijk bloed en de meeste aders zuurstofarm bloed.

a Welke slagaders en aders vormen hier een uitzondering op?
De longslagaders bevatten zuurstofarm bloed en de longaders zuurstofrijk bloed.

b Leg uit hoe het komt dat je een polsslag in de bloedvaten van je polsen kunt voelen.
Je kunt daar een polsslag voelen, omdat in je polsen de slagaders zich vlak onder je huid bevinden. In slagaders stroomt het bloed stootsgewijs, in aders niet.

36

In afbeelding 32 is de bloedsomloop van de mens schematisch weergegeven.

a Welk orgaan stelt X voor? Leg je antwoord uit.
X stelt de lever voor. Je kunt dit weten, omdat er vanaf Y (verschillende delen van het verteringsstelsel) via een bloedvat zuurstofarm bloed naar X stroomt.

b Geef de namen van de genummerde bloedvaten.
1 = longslagader
2 = bovenste holle ader
3 = onderste holle ader
4 = poortader
5 = longader
6 = aorta
7 = leverslagader
8 = darmslagader

c In welk van de genummerde bloedvaten varieert het glucosegehalte het meest? Leg je antwoord uit.
In bloedvat 4, de poortader, varieert het glucosegehalte het meest. Het glucosegehalte in dit bloedvat is afhankelijk van de hoeveelheid glucose die vanuit de voedselbrij in de darmholte in het bloed wordt opgenomen.

37

Waardoor is een slagaderlijke bloeding gevaarlijker dan een aderlijke bloeding?
Een slagaderlijke bloeding is gevaarlijker dan een aderlijke bloeding, omdat de bloeddruk in een slagader hoger is dan in een ader. Daardoor stoomt het bloed bij een slagaderlijke bloeding snel en met grote kracht uit de wond.

© Uitgeverij Malmberg

38

a Waarom kun je de onder- en de bovendruk alleen meten in slagaders?

Je kunt de onder- en de bovendruk alleen meten in slagaders, omdat het hart het bloed stootsgewijs in de slagaders pompt. Daardoor zet de elastische wand van de slagaders uit. Hierdoor ontstaan de bovendruk en de onderdruk in de slagaders. In de haarvaten en aders stroomt het bloed gelijkmatig, waardoor er geen onder- en bovendruk is te meten.

b In de aders is de stroomsnelheid hoger dan in de haarvaten.
Leg uit hoe dit kan.

Alle haarvaten samen hebben een grotere diameter (doorsnede) dan aders. Hierdoor neemt de stroomsnelheid in de haarvaten af. Wanneer het bloed in de haarvaten samenkomt in de aders, neemt de stroomsnelheid iets toe.

39

Wat is het verschil tussen een hartstilstand en een hartinfarct?

Bij een hartinfarct is een kransslagader verstopt, waardoor een deel van de hartspier geen zuurstof krijgt. Als dit een groot deel van de hartspier is, kan het hart zich niet meer samentrekken. Dat heet een hartstilstand.

40

Een arts verricht een bloeddrukmeting bij een persoon (zie afbeelding 38). Er zijn drie fasen van de bloeddrukmeting weergegeven.

a Is er tijdens fase 1 van de bloeddrukmeting een polsslag te voelen in de arm waaraan de meting wordt verricht? Leg je antwoord uit.

Er is tijdens fase 1 geen polsslag te voelen, omdat de manchet is volgepompt en de armslagader is dichtgedrukt.

b Tijdens welke fase meet de arts de onderdruk? Leg je antwoord uit.

De arts meet de onderdruk tijdens fase 3. In deze fase stroomt het bloed ongehinderd naar de hand van de patiënt.

INZICHT

41

Tijdens een bloeddrukmeting luistert een arts met een stethoscoop naar de bloedvaten in de onderarm.
Wat hoort de arts tijdens fase 2 van de meting van afbeelding 38?

De arts hoort afwisselend wel geruis en geen geruis. Omdat alleen de bovendruk hoger is dan de druk in de manchet, stroomt er maar af en toe bloed naar de hand van de patiënt.

42

Wanneer iemand een glas wijn of bier drinkt, kun je korte tijd later alcohol in het bloed aantonen. Alcoholmoleculen kunnen via de wand van de dunne darm in het bloed worden opgenomen. Alcohol wordt door enzymen in de lever afgebroken, waardoor de alcoholconcentratie in het bloed weer afneemt.

a Via welk bloedvat worden alcoholmoleculen naar de lever gevoerd?

Een alcoholmolecuul gaat via de poortader naar de lever.

b Alcoholmoleculen kunnen je ook via de longen uitscheiden. Daardoor kun je het vaak ruiken als iemand alcohol heeft gedronken.
Door welke bloedvaten en hartdelen gaat een alcoholmolecuul dat via de kortste weg van de wand van de dunne darm naar de longen gaat?

De kortste weg van de wand van de dunne darm naar de longen gaat via: de darmhaarvaten, de poortader, de leverhaarvaten, de leverader, de onderste holle ader, de rechterboezem, de rechterkamer, de longslagader en de longhaarvaten.
De longhaarvaten geven de alcohol af aan de lucht in de longen, zodat je de alcohol kunt uitademen.

© Uitgeverij Malmberg

43

Wanneer je snel opstaat vanuit een liggende positie kan je bloeddruk snel dalen. Je kunt dan duizelig worden, doordat er te weinig bloed naar je hersenen stroomt. De baroreflex zorgt ervoor dat de bloeddruk in stand wordt gehouden. Rekgevoelige zintuigcellen (de baroreceptoren) in de wand van de halsslagaders en aorta nemen veranderingen in de bloeddruk waar en geven hun informatie door aan de hersenstam. De hersenstam regelt via het autonome zenuwstelsel dat het hartritme wordt aangepast en dat de bloedvaten zich verwijden of vernauwen.

a Wat gebeurt er met het hartritme en de bloedvaten als je snel opstaat vanuit een liggende positie? Leg je antwoord uit.

Het hartritme neemt in dat geval toe, waardoor er meer bloed in de slagaders wordt gepompt. Hierdoor stijgt de bloeddruk. De bloedvaten vernauwen zich, waardoor de bloeddruk stijgt. Hierdoor stroomt er (weer) voldoende bloed naar je hersenen.

b Is de baroreflex een voorbeeld van positieve of van negatieve terugkoppeling? Verklaar je antwoord.

De baroreflex is een voorbeeld van negatieve terugkoppeling. Bij een daling van de bloeddruk neemt het hartritme toe en vernauwen de bloedvaten zich, waardoor de bloeddruk stijgt. Bij een stijging van de bloeddruk daalt het hartritme en verwijden de bloedvaten zich, waardoor de bloeddruk afneemt.

© Uitgeverij Malmberg

Context Heel koude vingers

44

a Vaatvernauwing om de lichaamswarmte te reguleren vindt vooral plaats in (kleine) slagaders.
Waarom trekken juist slagaders zich samen? Leg je antwoord uit.
Doordat slagaders zich samentrekken, wordt voorkomen dat warm bloed vanuit het lichaam naar de vingers en tenen stroomt. Hierdoor geeft het bloed minder warmte af aan de omgeving en daalt de lichaamstemperatuur minder snel.

b Waarom hebben vrouwen sneller last van koude vingers en koude tenen dan mannen?
Vrouwen hebben over het algemeen een wat hogere lichaamstemperatuur. Daardoor ervaren zij eerder kou. Hierdoor treedt bij vrouwen sneller vaatvernauwing op in vingers en tenen, waardoor deze koud aanvoelen.

c Bij patiënten met het fenomeen van Raynaud, zoals Senna, worden de vingers bij koud weer wit en gevoelloos of pijnlijk.
Verklaar waarom patiënten met het fenomeen van Raynaud witte vingers krijgen.
Bij patiënten met het fenomeen van Raynaud stroomt te weinig bloed naar de vingers. Hierdoor krijgt de huid van de vingers weinig bloed en kleurt witter of bleker dan normaal.

d Het fenomeen van Raynaud gaat gepaard met een verandering in de bloeddruk.
Hoe verandert de bloeddruk door het fenomeen van Raynaud? Leg je antwoord uit.
De bloeddruk zal stijgen door het fenomeen van Raynaud. Als de bloedvaten in de handen en voeten zich samentrekken, wordt een deel van de bloedvaten afgesloten. Er moet dan meer bloed door de andere bloedvaten stromen en daardoor stijgt de bloeddruk.

e Mensen die veel last hebben van een hoge bloeddruk krijgen soms bètablokkers voorgeschreven. Bètablokkers zijn medicijnen die je hartritme verlagen, waardoor de bloeddruk daalt.
Leg uit waarom patiënten die bètablokkers slikken soms als bijwerking last krijgen van koude vingers en tenen.
Patiënten die bètablokkers slikken krijgen soms als bijwerking last van koude vingers en tenen, doordat het hart zich minder vaak samentrekt. Daardoor is de bloeddruk lager en bereikt het bloed de delen die het verst van het hart af liggen soms niet. Dat zorgt dan voor koude vingers en tenen.

© Uitgeverij Malmberg

5 Weefselvloeistof en lymfe

KENNIS

45

De naam van lichaamsvocht wordt bepaald door de plaats waar het zich bevindt.
Iemand die een lange wandeling op slecht passende schoenen maakt, kan blaren krijgen. In een blaar zit helder, kleurloos vocht.

a Hoe heet het vocht dat zich in een blaar bevindt?
Het vocht dat zich in een blaar bevindt, heet weefselvloeistof.

b Kunnen in dit vocht bloedcellen voorkomen? Zo ja, welke?
Ja, in dit vocht kunnen witte bloedcellen voorkomen.

46

De uitwisseling van vocht tussen bloedplasma en weefselvloeistof wordt bepaald door verschillende krachten.

a Welke 'kracht' in het begin van de haarvaten veroorzaakt het uitstromen van bloedplasma?
De bloeddruk veroorzaakt het uitstromen van bloedplasma. In het begin van de haarvaten is de kracht van de bloeddruk groter dan de osmotische 'aanzuigkracht' van de weefselvloeistof in de richting van de haarvaten.

b Aan het einde van de haarvaten stroomt er weer weefselvloeistof terug de haarvaten in. Leg uit hoe dit komt.
Verderop in de haarvaten is de bloeddruk sterk gedaald. Doordat het bloed hier een hogere osmotische waarde heeft dan de weefselvloeistof, keert vocht terug naar de haarvaten.

47

Wanneer je flink verkouden bent, kunnen de lymfeklieren in je hals opzetten.

a Waarom zwellen de lymfeklieren op als je verkouden bent?
In de lymfeknopen bevinden zich dan veel witte bloedcellen die ziekteverwekkers uit de lymfe verwijderen.

b Leg uit hoe het opzwellen van lymfeklieren kan leiden tot oedeemvorming.
Wanneer lymfekieren opzwellen, kunnen zij minder goed vocht afvoeren vanuit de weefsels. Er blijft dan vocht achter in de weefsels en dat leidt tot oedeemvorming.

INZICHT

48

Bij een experiment wordt de bloeddruk in een bepaald haarvat plotseling verhoogd.

a Hoe verandert daardoor de hoeveelheid vocht die uit dit haarvat treedt?
Als de bloeddruk in een bepaald haarvat plotseling toeneemt, wordt de hoeveelheid uitstromend vocht groter.

b Hoe verandert het verschil in osmotische waarde tussen de weefselvloeistof en het bloedplasma in dit haarvat hierdoor? Leg je antwoord uit.
Hierdoor wordt het verschil in osmotische waarde tussen de weefselvloeistof en het bloedplasma in het haarvat groter. De osmotische waarde in het haarvat neemt toe, doordat vocht uitstroomt. Het volume van het bloed neemt dan af. Doordat de grotere eiwitten in het bloedplasma achterblijven, neemt de concentratie van eiwitten toe en daarmee ook de osmotische waarde van het bloedplasma.

© Uitgeverij Malmberg

49

Ondervoede kinderen hebben vaak een opgezwollen buik. Deze kinderen lijden aan hongeroedeem, dat wordt veroorzaakt door een gebrek aan eiwitten in het voedsel.
Leg uit hoe het opzwellen van de buik ontstaat.

Door gebrek aan eiwitten in het voedsel komen er vrijwel geen eiwitten in het bloedplasma voor. Hierdoor neemt het verschil in osmotische waarde tussen bloedplasma en weefselvloeistof af. Aan het eind van de haarvaten wordt hierdoor te weinig vocht terug opgenomen in de haarvaten. Dit vocht hoopt zich op in de weefsels, waardoor de buik opzwelt.

50

Wanneer je lang stil moet zitten, bijvoorbeeld tijdens een lange busreis of vliegtuigvlucht, kun je last krijgt van dikke enkels, doordat er zich weefselvocht ophoopt.

a Hoe kan lang stilzitten ervoor zorgen dat weefselvocht zich ophoopt rond de enkels?

Als je lang stilzit, dan is er minder spieractiviteit in je benen. Spieren in je benen helpen met het afvoeren van bloed via aders en van weefselvocht via lymfevaten. Wanneer er minder bloed en weefselvocht wordt afgevoerd, dan hoopt het zich op rondom je enkels omdat het niet vanzelf tegen de zwaartekracht in kan worden afgevoerd.

b Waarom zorgt het bewegen van je benen voor het tegengaan van dikke enkels?

Bewegen van je benen zorgt voor het tegengaan van dikke enkels, doordat de spieren in je benen bij beweging de stroming van bloed en lymfe in je aders en lymfevaten stimuleren. Hierdoor kan het weefselvocht goed worden afgevoerd.

51

In de longhaarvaten treedt vrijwel geen vocht uit.
Leg uit hoe dit komt en welk belang dit heeft.

De bloeddruk is in de kleine bloedsomloop lager dan de bloeddruk in de grote bloedsomloop. In de longhaarvaten is de bloeddruk dus laag, waardoor er bijna geen vocht uittreedt. Hierdoor komt er geen weefselvloeistof in de longblaasjes (het longweefsel) terecht. Dat is van belang, omdat in de longblaasjes zuurstof wordt opgenomen in het bloed en CO_2 wordt afgegeven aan de lucht in de longen. Wanneer de longblaasjes zouden zijn gevuld met weefselvloeistof is dat niet mogelijk.

© Uitgeverij Malmberg

Context Muggen, wormen en olifantsziekte

52

De kleine worm *Wuchereria bancrofti* die de olifantsziekte veroorzaakt leeft in symbiose met een bacterie.

a Wat is symbiose?
Symbiose is het langdurig samenleven van organismen van verschillende soorten.

b Cinta heeft volwassen wormen in haar lymfevaten en hierdoor heeft ze een opgezwollen voet.
Leg dit uit.
De volwassen wormen beschadigen en blokkeren haar lymfevaten. Hierdoor kan lymfe en weefselvloeistof minder goed worden afgevoerd uit haar been en hoopt de weefselvloeistof zich op bij haar enkel en voet.

c Waarom is alleen een ontwormingsmiddel niet voldoende om elefantiase te bestrijden?
Een ontwormingsmiddel is niet voldoende om elefantiase te bestrijden, omdat de ontstekingen bij elefantiase worden veroorzaakt door de bacteriën die in symbiose met de worm leven.

d Organisaties als de WHO proberen elefantiase niet alleen te bestrijden met medicijnen, maar proberen ook de ziekte te voorkomen door mensen in een groot gebied om de vijf jaar te laten ontwormen.
Hoe helpt het regelmatig ontwormen van een hele populatie bij het bestrijden van elefantiase?
Door het regelmatig ontwormen van een hele populatie krijgen de larven geen kans om uit te groeien tot volwassen wormen en zich voort te planten. De kans dat muggen eitjes opzuigen uit het bloed van mensen die besmet zijn neemt daardoor af. De kans dat de besmetting met olifantsziekte wordt doorgegeven neemt daardoor ook af.

e Andere manieren om de ziekte te voorkomen zijn het uitdelen van klamboes (muggennetten) en bestrijdingsmiddelen.
Hoe helpen deze middelen om de verspreiding van elefantiase te voorkomen?
Een klamboe voorkomt dat mensen via muggenbeten besmet raken. Bestrijdingsmiddelen doden muggen en voorkomen zo ook verspreiding van de ziekte.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang Sikkelcellen en malariaparasieten

1

Vul in de tabel de volgende begrippen in bij het juiste organisatieniveau.
Kies uit: *bloedbaan – Hb^s-allel – hemoglobine – koorts – lever – malariagebieden – muggen – parasiet – rode bloedcel – Sahara – sikkelcelziekte – zuurstof.*

Organisatieniveau	Begrippen
Ecosysteem	Sahara, malariagebieden
Populatie	muggen
Organisme	koorts, parasiet, sikkelcelziekte
Orgaanstelsel	bloedbaan
Orgaan	lever
Cel	rode bloedcel
Molecuul	Hb^s-allel, hemoglobine, zuurstof

2

Hoe kan een mutatie in het gen voor de aanmaak van hemoglobine voor vermoeidheid zorgen? Leg dit in drie stappen uit.

De drie stappen zijn:

- Een mutatie in het gen zorgt ervoor dat afwijkend hemoglobine wordt aangemaakt.
- Door het afwijkende hemoglobine heeft de rode bloedcel een afwijkende vorm en wordt deze sneller afgebroken.
- Door de afwijkende vorm en snelle afbraak van rode bloedcellen kunnen de patiënten minder zuurstof vervoeren en minder aan verbranding / aerobe dissimilatie doen, wat leidt tot minder energieproductie en dus vermoeidheid.

3

De aanwezigheid van malariaparasieten beïnvloedt de selectiedruk op het Hb^s-allel. Hierdoor zal het Hb^s-allel niet snel verdwijnen uit de menselijke populaties die leven in malariagebieden.

a Leg dit uit.

Door de aanwezigheid van malariaparasieten neemt de selectiedruk op het Hb^s-allel af. Sterker nog, er treedt selectie op in het voordeel van heterozygoten, hierdoor verdwijnt het Hb^s-allel niet uit de populaties.

b Wanneer heeft iemand die heterozygoot is voor sikkelcelziekte een hogere fitness dan iemand die homozygoot is voor normaal hemoglobine? En wanneer een lagere fitness? Leg je antwoord uit.

In gebieden met malaria heeft iemand die heterozygoot is een hogere fitness dan iemand die homozygoot is, omdat dit een betere bescherming tegen malaria biedt. In gebieden zonder malaria heeft iemand die heterozygoot is een lagere fitness dan iemand die homozygoot is omdat ze een lichte vorm van bloedarmoede hebben.

4

In afbeelding 2 zie je de levenscyclus van een malariaparasiet schematisch weergegeven.
Een mug steekt Ezra in haar arm, waardoor zij besmet raakt met malariaparasieten.
Door welke bloedvaten en hartdelen komen de parasieten in haar lever terecht? Geef de namen van de bloedvaten en hartdelen in de juiste volgorde. Ga ervan uit dat de parasieten via de kortste route in de lever komen.

De route is: (armhaarvaten) – armader – bovenste holle ader – rechterboezem – rechterkamer – longslagader – longhaarvaten – longader – linkerboezem – linkerkamer – aorta – leverslagader – (leverhaarvaten).

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

Avocado's

1

- Leg uit hoe een verhoogde inname van natrium-ionen eerst leidt tot een hogere bloeddruk.
- En verklaar hoe vaatverwijding de bloeddruk daarna laat dalen.

Uit het antwoord moet blijken dat:
- (door de inname van natrium-ionen) de osmotische waarde van het bloed stijgt / het bloed een hogere concentratie (natrium-)ionen bevat,
- (waardoor) meer water wordt vastgehouden (en de bloeddruk stijgt),
- (door vaatverwijding) de weerstand van de vaten daalt / er meer ruimte ontstaat voor het bloed (waardoor de bloeddruk daalt)

Opmerking: als de kandidaat antwoordt dat door vaatverwijding het bloed makkelijker kan doorstromen, het derde scorepunt toekennen.

2

Hoe beïnvloeden onverzadigde vetten de bloedvatwanden? En in welke bloedvaten is dit het meest van belang?

C

Onverzadigde vetten dragen bij aan een gezonde bloeddruk staat in de tekst. Dus moeten ze de elasticiteit bevorderen. Elasticiteit is belangrijker voor slagaders, omdat deze het verschil in bloeddruk als gevolg van de hartslag op moeten vangen.

Vaccinatie tegen mazelen

3

Door welke van deze bloedvaten gaat de geïnfecteerde lymfocyt op de kortste weg vanuit de sleutelbeenader tot aan de milt? Noteer de betreffende nummers in de juiste volgorde.

2 — 4 — 3 — 1 — 6

Dubbele bypass

4

In afbeelding 1 zijn met P, Q, R en S mogelijke plaatsen aangegeven waar vernauwing kan optreden in kransslagaders. Met 1, 2, 3 en 4 zijn stroomrichtingen in de bypasses aangegeven.

- Noteer welke twee letters de juiste plaatsen van de vernauwingen in de kransslagaders aangeven die met deze bypasses worden behandeld.
  - P en R
- Noteer welke twee cijfers de stroomrichtingen van het bloed in de bypasses juist weergeven.
  - 1 en 3

5

Dokter Faysal gebruikt voor het maken van een bypass bij voorkeur een slagader uit de borstkas. Waarom heeft een slagader de voorkeur boven een ader?

A Slagaders hebben een kleinere diameter.
B Slagaders kunnen een hogere bloeddruk weerstaan.
C Slagaders laten geen weefselvocht door.
D Slagaders vervoeren zuurstofrijk bloed.

B

Doordat slagaders elastischer zijn en daardoor beter een hoge bloeddruk kunnen weerstaan, lopen zij minder snel schade op wanneer zij voor een bypass worden gebruikt. Niet alle slagaders hebben een kleinere diameter. Een bloedvat moet geen weefselvocht doorlaten wanneer hij als bypass gaat fungeren. Het maakt niet uit of een slagader eerder zuurstofrijk of zuurstofarm bloed heeft vervoerd.

© Uitgeverij Malmberg

6

Een hartoperatie is complexer dan een blindedarmoperatie. Dit komt niet alleen doordat het hart een vitaal orgaan is, maar ook omdat een chirurg meer moeite moet doen om het hart te bereiken.

Verklaar dat door de ligging van het hart de chirurg meer moeite moet doen het hart te bereiken.

Voorbeelden van juist antwoorden:

- Het hart ligt in de borstkas, waardoor de chirurg door botten moet zagen.
- Het hart ligt tussen de longen, waardoor de kans groot is dat kwetsbare weefsels worden beschadigd.

Op zoek naar de grootste bloedzuiger van Nederland

7

Het produceren van de verdovende stof is gedurende de evolutie ontstaan.

Leg uit dat de productie van de verdovende stof selectievoordeel opleverde voor de bloedzuigers die deze eigenschap hadden.

Uit het antwoord moet blijken dat:

- (door de verdoving) de bloedzuiger niet wordt opgemerkt / de bloedzuiger langer / meer bloed kan zuigen, 1p
- (waardoor) de overlevingskans / voortplantingskans / fitness groter is (dan bij de soortgenoten die deze eigenschap niet of minder hebben). 1p

8

De vier genummerde eiwitten in afbeelding 3 zijn:

- fibrine
- fibrinogeen
- hirudine
- trombine

Schrijf de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar en noteer achter elk nummer de naam van het juiste eiwit.

1 fibrinogeen
2 hirudine
3 trombine
4 fibrine

indien vier nummers correct 2p
indien twee of drie nummers correct 1p
indien minder dan twee nummers correct 0p

IJskoud de beste?

9

Beredeneer hoe boezemfibrilleren kan leiden tot een daling van de bloeddruk.

Uit het antwoord moet blijken dat

- (boezems minder effectief samentrekken waardoor) de kamers minder worden gevuld / minder bloed van boezems naar kamers stroomt 1p
- (waardoor er per samentrekking) minder bloed wordt rondgepompt / minder bloed in de slagader(s)/aorta wordt gepompt (waardoor de bloeddruk daalt) 1p

© Uitgeverij Malmberg

10

Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende bewering juist of onjuist is.

1 juist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct	2p
indien twee nummers correct	1p
indien minder dan twee nummers correct	0p

© Uitgeverij Malmberg